Введение

Наша компания разрабатывает новую онлайн игру. Перед полноценным запуском мы планируем дать доступ ограниченному количеству пользователей для получения первой обратной связи. Для этого мы хотим создавать приглашения, по каждому из которых сможет зарегистрироваться определенное число новых пользователей. Требуется сделать API сервис для приглашения новых пользователей в игру с закрытой/ограниченной регистрацией.

Сценарий

1. Сотрудник нашей компании создает 3 приглашения с кодами: “twitter-reg1”, “telegram-test” и “instagram-hello”.
2. В трех соц сетях публикуются ссылки для регистрации с кодами приглашений. Пример: ”https://our-super-game.io/invitations/twitter-reg1”.
3. Пользователи проходят по ссылкам и оставляют адреса своих электронных почт (эти запросы на регистрацию уходят на endpoint который требуется сделать**).
4. Далее на адреса электронных почт отправляются письма с дальнейшими инструкциями либо с отказом в регистрации (это не входит в рамки данной задачи).

Functional Requirements

- Приглашение может быть использовано максимум N раз (где N находится в пределах от 1 до 1000 включительно и может отличаться для разных приглашений).
- Один пользователь может использовать приглашение только один раз, но может использовать разные приглашения (отправить несколько заявок на регистрацию, никакой доп. обработки в таком случаем не требуется — просто регистрируем его несколько раз).
- Для использования приглашения и последующей регистрации пользователь должен предоставить свой Email.

Non-functional Requirements

- Ссылка с приглашением может быть опубликована в аккаунте одной из популярных социальных сетей, что может привести с некоторому количеству пользователей желающих зарегистрироваться по одному и тому же приглашению приблизительно в одно и то же время (сразу после публикации).
- Сервис должен быть масштабируем (горизонтально).

Примечания

Для того, чтобы не выходить за разумные рамки тестового задания, API должен содержать только один end-point — для сохранения желающих зарегистрироваться по приглашению.

Контракт:

```
POST /api/v1/invitations/{code}
Request:
{
    “Email”: “test@example.com”
}
Response:
 Http 200 / 400 / и тд
 No body.
```

В качестве БД желательно использовать **PostgreSQL**. Структуры данных на ваш выбор.

Язык программирования — **Go**.

Как сами приглашения попадают в БД не имеет значения для этого тестового задания. Исходим из того, что у нас изначально уже есть какое-то количество приглашений в базе. Но саму таблицу для них сделать надо.

Тесты обязательны.

Так как в рамках тестового задания практически невозможно довести проект до состояния production ready, пожалуйста, напишите сопроводительное письмо с описанием всего того, что бы вы добавили (как если бы это было не тестовое задание, а ваш рабочий проект). Какие-то вещи можно комментировать в коде с тегом TODO (пример:***// TODO:****добавить больше тестов*).

Пишите любые советы, рекомендации и мысли (пример: я бы рекомендовал заменить PostgreSQL на XYZ для того, чтобы…).

Напишите ваши предложения и идеи по выбору инфраструктуры для этого приложения.

Напишите почему выбираете тот или иной фреймвокр или библиотеку.

⊠Запуск

1. Добавьте `docker-compose.yml` и пошагавшую инструкцию как запустить проект на локальной машине.
2. Сделать data seed для добавления приглашений в БД.
3. Порт `3000` (`http://localhost:3000/`).